Categorie esatte

Indrjo Dedej

Ultima revisione: 25 agosto 2025.

Indice

1 Preliminari 5

1.1 Kernel e cokernel 5
1.2 Categorie preadditive 6
1.3 Limiti e limiti 7
1.3.1 Oggetti iniziali e terminali 7
1.3.2 Prodotti, coprodotti e biprodotti 8
1.3.3 Notazione matriciale 11
1.3.4 Pullback e pushout 13
1.3.5 Equalizzatori e coequalizzatori 14

2 Categorie esatte 17

2.1 Coppie kernel-cokernel 17
2.2 Stutture e categorie esatte 21
2.3 Alcuni teoremi classici dell'omologia 26

1 Preliminari

In queste note si assume almeno la Teoria delle Categorie che si può imparare da [Lei16]. Un altro validissimo testo è anche [Rie17]. Un vero e proprio classico che contiene anche nozioni sulle categorie preadditive è [Mac78]. In lingua italiana, esiste la playlist [Ita22] realizzata dal *Progetto ItaCa*.

1.1 *Kernel e cokernel*

Noi lavoreremo con categorie in cui sono presenti oggetti che sono sia terminali che iniziali. Oggetti di questo tipo sono detti *oggetti zero*. Non si tratta di categorie come **Set**, **Top** e **Ring**, ma è il caso di **Grp** e $\mathbf{Mod}_R$, con R anello.

Definizione 1.1.1. Sia $\mathcal{C}$ una categoria con *oggetto zero* che indichiamo con 0. Per $A, B \in |\mathcal{C}|$, il *morfismo nullo* o *zero* da A a B è la composizione dei morfismi

$$A \xrightarrow{\exists!} 0 \xrightarrow{\exists!} B$$

Scriveremo questo morfismo come 0_A^B oppure, se dal contesto è chiaro, semplicemente 0.

Esempio 1.1.2. In casi come **Grp** e $\mathbf{Mod}_R$, il morfismo nullo è quello che manda tutti gli elementi del dominio nell'identità. Anche **Ring** possiede omomorfismi come questi; tuttavia in **Ring** l'oggetto iniziale è $\mathbb{Z}$ che non è terminale mentre i morfismi zero sono definiti attraverso oggetti zero.

Comporre con un morfismo nullo dà un morfismo nullo. Più precisamente:

Proposizione 1.1.3. Sia $\mathcal{C}$ una categoria con *oggetto zero* 0, e $A, B, C \in |\mathcal{C}|$. Allora per ogni $f : B \to C$ di $\mathcal{C}$ si ha

$$f \circ 0_A^B = 0_A^C$$

e per ogni $g : C \to A$ di $\mathcal{C}$ si ha

$$0_A^B \circ g = 0_C^B.$$

Dimostrazione. Proviamo solo una delle due uguaglianze perché l'altra è simile. Consideriamo i morfismi

$$A \xrightarrow{\exists!} 0 \xrightarrow{\exists!} B \xrightarrow{f} C$$

Poiché 0 è iniziale, la composizione delle ultime due frecce è l'unica che può esserci. Quindi $f \circ 0_A^B$ è la composizione della freccia $A \to 0$ con la freccia $0 \to C$, ed abbiamo concluso. □

Definizione 1.1.4 (Kernel e cokernel)**.** In una categoria $\mathcal{C}$ con oggetto zero 0, il *kernel* di $f : A \to B$ è uno qualsiasi degli equalizzatori di

$$A \underset{0_A^B}{\overset{f}{\rightrightarrows}} B$$

Dualmente, il *cokernel* di $f : A \to B$ è uno qualsiasi dei coequalizzatori della stessa coppia di morfismi.

Osservazione 1.1.5. Ricordiamo che in generale gli equalizzatori sono monomorfismi e i coequalizzatori sono epimorfismi. Questa informazione può dare delle indicazioni su come sono fatti i kernel e i cokernel in categorie in cui monomorfismo ed epimorfismo significano rispettivamente iniettivo e suriettivo.

Esempio 1.1.6 (Kernel di omomorfismi di moduli)**.** In Algebra, si parla di *kernel* di morfismi in vari ambiti. Per esempio, se M e N sono due moduli su un fissato anello R e $f : M \to N$ è un omomorfismo, allora

$$\ker f := \{x \in M \mid f(x) = 0_N\}$$

è un sottomodulo di M. Per entrare nel linguaggio della Teoria delle Categorie,

> l'omomorfismo inclusione $i : \ker f \hookrightarrow M$ è un equalizzatore della coppia di omomorfismi
>
> $$M \underset{0_M^N}{\overset{f}{\rightrightarrows}} N$$

Esempio 1.1.7 (Cokernel di omomorfismi di moduli)**.** Se M e N sono due moduli su un fissato anello R e $f : M \to N$ è un omomorfismo, allora

$$\operatorname{coker} f := \frac{N}{\operatorname{im} f}$$

è un sottomodulo di M chiamato *cokernel* di f. Questa nozione è il duale di kernel, nel senso che

> l'omomorfismo di proiezione canonica al quoziente $\pi_N : N \to \operatorname{coker} f$ è un coequalizzatore della coppia di omomorfismi
>
> $$M \underset{0_M^N}{\overset{f}{\rightrightarrows}} N$$

Osservazione 1.1.8. In Algebra, kernel e cokernel sono degli oggetti, mentre tecnicamente come sono definiti qui sono dei morfismi.

1.2 *Categorie preadditive*

Definizione 1.2.1. Una *categoria preadditiva* è una categoria $\mathcal{C}$ in cui:

1. Per ogni $A, B \in |\mathcal{C}|$ la classe $\mathcal{C}(A, B)$ è dotata di un'operazione interna

$$+_{A,B} : \mathcal{C}(A, B) \times \mathcal{C}(A, B) \to \mathcal{C}(A, B)$$

e ha un elemento $0_A^B : A \to B$ che lo rendono un gruppo abeliano.

2. Per ogni $A, B, C, D \in |\mathcal{C}|$ e $f : A \to B$ di $\mathcal{C}$, le funzioni

$$f_* := \mathcal{C}(C, f) : \mathcal{C}(C, A) \to \mathcal{C}(C, B)$$
$$f^* := \mathcal{C}(f, D) : \mathcal{C}(B, D) \to \mathcal{C}(A, D)$$

sono omomorfismi di gruppi abeliani.

Richiamo 1.2.2. Ricordiamo che

$$f_*(g) := f \circ g$$
$$f^*(h) := h \circ f$$

Spesso scriveremo semplicemente + senza pedici, perché in genere è chiaro di quali frecce stiamo sommando.

Inoltre, come nei primi teoremi di Algebra, il morfismo zero è l'unico elemento neutro e per ogni $f : A \to B$ è unico l'opposto. In coerenza con la notazione additiva indichiamo con $-f$ l'opposto di $f : A \to B$.

Esempio 1.2.3 ($\mathbf{Mod}_R$). [Scrivere esempio.]

Un'altra osservazione da fare è questa. Il simbolo 0_A^B in una categoria $\mathcal{C}$ con oggetto zero indica il morfismo zero $A \to B$. Se $\mathcal{C}$ è preadditiva, non sono notazioni in conflitto? No.

Proposizione 1.2.4. In una categoria preadditiva $\mathcal{C}$ con oggetto zero 0, il morfismo nullo è elemento neutro.

Dimostrazione. Poiché 0 è iniziale, $\mathcal{C}(0, B)$ è banale e in particolare 0_0^B è elemento neutro. L'omomorfismo

$$\left(0_A^0\right)^* : \mathcal{C}(0, B) \to \mathcal{C}(A, B)$$

manda l'elemento neutro del dominio in quello del codominio, che è

$$\left(0_A^0\right)^* \left(0_0^B\right) = 0_0^B \circ 0_A^0 = 0_A^B. \qquad \square$$

Osservazione 1.2.5. A tal proposito è utile osservare che se $\mathcal{C}$ è una categoria preadditiva, anche il suo duale $\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ lo è. La conseguenza più pratica per noi è che dimezza le dimostrazioni: una volta dimostrato un enunciato, quello duale è automatico.

1.3 *Limiti e limiti*

Ora parleremo di alcune peculiarità dei limiti e dei colimiti in categorie preadditive.

1.3.1 Oggetti iniziali e terminali

Proposizione 1.3.1. In un categoria preadditiva $\mathcal{C}$ gli oggetti terminali sono iniziali e viceversa.

Quindi in una categoria preadditiva gli oggetti terminali e iniziali sono oggetti zero.

Dimostrazione. Sia T un oggetto terminale di $\mathcal{C}$. Se riusciamo a mostrare che $\mathcal{C}(T, A)$ è un gruppo banale per ogni oggetto A di $\mathcal{C}$, allora possiamo concludere.
Prendiamo un $f : T \to A$ qualsiasi in $\mathcal{C}$ e guardiamo l'omomorfismo di gruppi

$$f_* = \mathcal{C}(T, f) : \mathcal{C}(T, T) \to \mathcal{C}(T, A).$$

Il dominio è un gruppo banale perché T è terminale; in particolare, $1_T = 0_T^T$. Inoltre, trattandosi di omomorfismo,

$$\underbrace{f_*(1_T)}_{=f} = f \circ 0_T^T = 0_T^A. \qquad \square$$

1.3.2 Prodotti, coprodotti e biprodotti

Vediamo i prodotti e i coprodotti finiti ora.

Notazioni 1.3.2. A proposito di notazioni, seguiamo [Lei16] e [Rie17]. Più precisamente, preso un prodotto

$$A \xleftarrow{p_A} A \times B \xrightarrow{p_B} B$$

il morfismo $C \to A \times B$ che fa commutare il diagramma

$$\begin{tikzcd}
 & C \arrow[dl, "f"'] \arrow[d] \arrow[dr, "g"] & \\
A & A \times B \arrow[l, "p_A"] \arrow[r, "p_B"'] & B
\end{tikzcd}$$

è indicato con (f, g); invece, dato un coprodotto

$$A \xrightarrow{i_A} A + B \xleftarrow{i_B} B$$

il morfismo $A + B \to C$ che rende commutativo

$$\begin{tikzcd}
 & A & \\
A \arrow[ur, "f"] \arrow[r, "i_A"'] & A + B \arrow[u] & B \arrow[ul, "g"'] \arrow[l, "i_B"]
\end{tikzcd}$$

è indicato con $[f, g]$.

Più in là avremo modo di introdurre una notazione "matriciale", che è quella che usa [Büh09] e consente di fare alcuni conti molto più facilmente.

Proposizione 1.3.3. Sia $\mathcal{C}$ una categoria preadditiva con oggetto zero 0 e

$$A \xleftarrow{p_A} A \times B \xrightarrow{p_B} B$$

un prodotto in $\mathcal{C}$. Introduciamo anche le frecce

$$\begin{aligned} i_A &:= \left(1_A, 0_A^B\right) : A \to A \times B \\ i_B &:= \left(0_B^A, 1_B\right) : B \to A \times B \end{aligned} \tag{1.3.1}$$

Allora

$$A \xrightarrow{i_A} A \times B \xleftarrow{i_B} B$$

è coprodotto in $\mathcal{C}$. Dualmente, se

$$A \xrightarrow{i_A} A + B \xleftarrow{i_B} B$$

è un coprodotto e se introduciamo anche i morfismi

$$\begin{aligned} p_A &:= \left[1_A, 0_B^A\right] : A + B \to A \\ p_B &:= \left[0_A^B, 1_B\right] : A + B \to B \end{aligned} \tag{1.3.2}$$

allora

$$A \xleftarrow{p_A} A + B \xrightarrow{p_B} B$$

è un prodotto in $\mathcal{C}$.

In breve: in categorie preadditive si ha $A \times B \cong A + B$.

Dimostrazione. Possiamo limitarci a dimostrare solo il primo fatto. Consideriamo un qualsiasi oggetto con morfismi

$$A \xrightarrow{f} C \xleftarrow{g} B$$

e cerchiamo un modo di costruire un morfismo $A \times B \to C$. Le frecce $f \circ p_A$ e $g \circ p_B$ sono di questo tipo, ma non vanno bene per i nostri scopi. Invece la somma sì, perché il diagramma

$$\begin{tikzcd} & C & \\ A \arrow[ur, bend left, "f"] \arrow[r, "i_A"'] & A + B \arrow[u, "f \circ p_A + g \circ p_B"] & B \arrow[ul, bend right, "g"'] \arrow[l, "i_B"] \end{tikzcd}$$

commuta. □

Definizione 1.3.4. Un *biprodotto* in una categoria preadditiva consta di oggetti e frecce

$$\begin{tikzcd} A \arrow[r, shift right, "i_A"'] & C \arrow[l, shift right, "p_A"'] \arrow[r, shift left, "p_B"] & B \arrow[l, shift left, "i_B"] \end{tikzcd}$$

tali che

$$p_A \circ i_A = 1_A \tag{1.3.3}$$

$$p_B \circ i_B = 1_B \tag{1.3.4}$$

$$i_A \circ p_A + i_B \circ p_B = 1_C \tag{1.3.5}$$

Osservazione 1.3.5. Dalle identità 1.3.3, 1.3.4 e 1.3.5 discendono

$$p_A \circ i_B = 0_B^A \tag{1.3.6}$$

$$p_B \circ i_A = 0_A^B \tag{1.3.7}$$

Proviamo solo la prima visto che l'altra si fa similmente.

$$p_A \underbrace{=}_{(1.3.5)} p_A \circ (i_A \circ p_A + i_B \circ p_B) \underbrace{=}_{(1.3.3)} p_A + p_A \circ i_B \circ p_B$$

da cui

$$p_A \circ i_B \circ p_B = 0_C^A.$$

Postcomponendo con i_B e usando (1.3.4), concludiamo $p_A \circ i_B = 0_B^A$.

Un'altra proprietà utile per il futuro è questa.

Proposizione 1.3.6. I morfismi i_A e i_B della Definizione 1.3.4 sono monici. I morfismi p_A e p_B invece sono epici.

Dimostrazione. Ad esempio, sia $i_A \circ f = i_A \circ g$. Precomponendo ambo i mebri con p_A, a causa di (1.3.3), si ha $f = g$. Sia ora $k \circ p_A = h \circ p_A$. Postcomponendo ambi membri per i_A, sempre a causa di (1.3.3), si arriva a $h = k$. □

I biprodotti sono prodotti e coprodotti binari.

Proposizione 1.3.7. In una categoria preadditiva con oggetto zero 0 consideriamo il biprodotto

$$\begin{tikzcd} A \arrow[r, shift right, "i_A"'] & C \arrow[l, shift right, "p_A"'] \arrow[r, shift left, "p_B"] & B \arrow[l, shift left, "i_B"] \end{tikzcd}$$

allora la coppia di frecce p_A e p_B è prodotto e la coppia i_A e i_B è coprodotto. In particolare, presi $D \in |\mathcal{C}|$ e una coppia di frecce uscenti $A \xleftarrow{f} C \xrightarrow{g} B$,

$$(f, g) = i_A \circ f + i_B \circ g.$$

Invece presi $e \in |\mathcal{C}|$ e una coppia di morfismi $A \xrightarrow{h} C \xleftarrow{k} B$,

$$[h, k] = h \circ p_A + k \circ p_B.$$

Infine, notare anche che $C \cong A \times B \cong A + B$.

Dimostrazione. Facciamo solo la parte che riguarda il prodotto, perché l'altra si fa con un ragionamento non tanto diverso. Grazie a (1.3.3) e (1.3.6) abbiamo

$$\begin{aligned} p_A \circ (i_A \circ f + i_B \circ g) &= f \\ p_B \circ (i_A \circ f + i_B \circ g) &= g \end{aligned}$$

Ora se $h : D \to C$ è tale che $p_A \circ h = f$ e $p_B \circ h = g$, allora

$$h = 1_C \circ h \underbrace{=}_{(1.3.5)} (i_A \circ p_A + i_B \circ p_B) \circ h = i_A \circ f + i_B \circ g.$$

Possiamo quindi concludere che le frecce p_A e p_B formano un prodotto. □

Vale anche il viceversa.

Proposizione 1.3.8. In una categoria preadditiva con oggetto zero 0, un prodotto

$$A \xleftarrow{p_A} A \times B \xrightarrow{p_B} B$$

dà un biprodotto

$$\begin{tikzcd} A \arrow[r, shift right, "i_A"'] & A \times B \arrow[l, shift right, "p_A"'] \arrow[r, shift left, "p_B"] & B \arrow[l, shift left, "i_B"] \end{tikzcd}$$

in cui i_A e i_B sono introdotti come in (1.3.1). Dualmente, un coprodotto

$$A \xrightarrow{i_A} A + B \xleftarrow{i_B} B$$

dà un biprodotto

$$\begin{tikzcd} A \arrow[r, shift right, "i_A"'] & A + B \arrow[l, shift right, "p_A"'] \arrow[r, shift left, "p_B"] & B \arrow[l, shift left, "i_B"] \end{tikzcd}$$

in cui p_A e p_B sono introdotti come in (1.3.2).

Dimostrazione. Questa è una prosecuzione della dimostrazione della Proposizione 1.3.3. Verifichiamo ad esempio che i prodotti danno biprodotti. Le identità (1.3.3), (1.3.4), (1.3.6) e (1.3.7) discendono direttamente da come sono introdotte i_A e i_B. Consideriamo ora il morfismo

$$i_A \circ p_A + i_B \circ p_B : A \times B \to A \times B.$$

Componendo una volta con p_A e l'altra con p_B si ha

$$p_A \circ (i_A \circ p_A + i_B \circ p_B) = \underbrace{p_A \circ i_A}_{=1_A} \circ p_A + \underbrace{p_A \circ i_B}_{=0_B^A} \circ p_B = p_A$$

$$p_B \circ (i_A \circ p_A + i_B \circ p_B) = \underbrace{p_B \circ i_A}_{=0_A^B} \circ p_A + \underbrace{p_B \circ i_B}_{=1_B} \circ p_B = p_B$$

Per la proprietà universale di prodotto, si può concludere che

$$i_A \circ p_A + i_B \circ p_B = 1_{A \times B}. \qquad \square$$

La morale della storia è che in categorie preadditive esiste un modo piuttosto compatto di esprimere prodotti e coprodotti (che sono la stessa cosa) senza passare per le proprietà universali. E poiché $A \times B \cong A + B$, si decide di indicare uno qualsiasi di questi oggetti con $A \oplus B$.

Definizione 1.3.9. Una *categoria additiva* è una categoria che ha oggetto zero e che per ogni coppia di oggetti A e B possiede biprodotto

$$\begin{tikzcd} A \arrow[r, shift right, "i_A^{AB}"'] & A \oplus B \arrow[l, shift right, "p_A^{AB}"'] \arrow[r, shift left, "p_B^{AB}"] & B \arrow[l, shift left, "i_B^{AB}"] \end{tikzcd}$$

Spesso è ovvio dal contesto e quindi scriveremo semplicemente p_A al posto di p_A^{AB} e così via.

Vedendo $A \oplus B$ come $A \times B$, presi due morfismi $f : A \to B$ e $g : C \to D$, definiamo $f \oplus g : A \oplus C \to B \oplus D$ come $f \times g$, cioè come l'unica freccia $A \oplus C \to B \oplus D$ che fa commutare

$$\begin{tikzcd} A \arrow[d, "f"'] & A \oplus C \arrow[l, "p_A^{AC}"'] \arrow[r, "p_C^{AC}"] \arrow[d] & C \arrow[d, "g"] \\ B & B \oplus D \arrow[l, "p_B^{BD}"] \arrow[r, "p_D^{BD}"'] & D \end{tikzcd}$$

Sfruttando questa volta la proprietà universale di coprodotto, vedendo $A \oplus B$ come $A + B$, si può definire $f \oplus g$ come $f + g$.

1.3.3 Notazione matriciale

Esempio 1.3.10. In generale, se R è un anello, possiamo considerare il modulo

$$R^n := \underbrace{R \oplus \ldots \oplus R}_{n \text{ volte}}.$$

Allora per ogni funzione lineare $f : R^m \to R^n$, esiste un'unica matrice A ad entrate in R di tipo $n \times m$ tale che

$$f(x) = Ax \text{ per ogni } x \in R^m.$$

(Vedi [Alu21].) Le entrate di A_{ij} sono elementi di R, ma non è un problema reimmaginare A_{ij} come la funzione lineare

$$R \to R\,,\ x \to A_{ij}x.$$

Di conseguenza, A diventa una tabella di funzioni lineari $A_{ij} : R \to R$. In tale caso, se si hanno due matrici A e B di tipo $m \times n$ e $n \times r$ e si vuole moltiplicarle, allora il prodotto $A_{ij}B_{jk}$ di elementi di R può essere reinterpretato come composizione di due funzioni lineari.

Nell'esempio precedente abbiamo usato come R-moduli oggetti del tipo R^n. Tuttavia la notazione matriciale potrebbe essere esportata in un caso più generale, in cui le entrate delle matrici non sono endomorfismi di R, ma in generale morfismi.

È questo quello che facciamo adesso, almeno per matrici piccole, del tipo 1×2, 2×1 e 2×2, e lo facciamo da subito in una categoria additiva $\mathcal{C}$ qualsiasi.

Prima di tutto, se dati due morfismi $A \xleftarrow{f} C \xrightarrow{g} B$, rinominiamo $(f, g) : C \to A \oplus B$ come una *matrice colonna*

$$\begin{pmatrix} f \\ g \end{pmatrix}.$$

Similmente, presi due morfismi $A \xrightarrow{f} C \xleftarrow{g} B$ riscriviamo $[f, g] : A \oplus B \to C$ come una *matrice riga*

$$\begin{pmatrix} f & g \end{pmatrix}.$$

La composizione dei morfismi

$$C \xrightarrow{\binom{f}{g}} A \oplus B \xrightarrow{(f'\ g')} D$$

ricorda veramente l'usuale prodotto di una matrice 1×2 per una matrice 2×1:

$$\begin{pmatrix} f' & g' \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} f \\ g \end{pmatrix} = f' \circ f + g \circ g'$$

Una dimostrazione di questo fatto discende direttamente dalla Proposizione 1.3.7

In particolare, notiamo che (vedi Proposizione 1.3.3)

$$\begin{aligned} p_A &= \begin{pmatrix} 1_A & 0_B^A \end{pmatrix} \\ p_B &= \begin{pmatrix} 0_A^B & 1_B \end{pmatrix} \\ i_A &= \begin{pmatrix} 1_A \\ 0_A^B \end{pmatrix} \\ i_B &= \begin{pmatrix} 0_B^A \\ 1_B \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Ora consideriamo i morfismi

$$\begin{tikzcd} A \arrow[d, "f_{AC}"'] \arrow[dr, "f_{AD}"] & B \arrow[d, "f_{BD}"] \arrow[dl, "f_{BC}"'] \\ C & D \end{tikzcd}$$

Qui possiamo costruire le frecce

$$\begin{pmatrix} f_{AC} & f_{BC} \end{pmatrix} : A \oplus B \to C$$
$$\begin{pmatrix} f_{AD} & f_{BD} \end{pmatrix} : A \oplus B \to D$$

da cui se ne origina un'altra

$$\begin{pmatrix} \begin{pmatrix} f_{AC} & f_{BC} \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} f_{AD} & f_{BD} \end{pmatrix} \end{pmatrix} : A \oplus B \to C \oplus D.$$

Una notazione migliore è una matrice:

$$\begin{pmatrix} f_{AC} & f_{BC} \\ f_{AD} & f_{BD} \end{pmatrix} : A \oplus B \to C \oplus D.$$

In generale, scelti degli oggetti $A_1, \dots, A_m$ e $B_1, \dots, B_n$ e morfismi $f_{ij} : A_i \to B_j$ in $\mathcal{C}$, si può scrivere il morfismo indotto come sopra

$$\bigoplus_{i=1}^{m} A_i \to \bigoplus_{j=1}^{n} B_j$$

come una matrice la cui entrata in posizione (h, k) è $f_{kh} : A_k \to A_h$.

Usando la definizione di biprodotto, si osserva facilmente che valgono le usuali regole di addizione e moltiplicazione. Nello specifico [continuare?]

1.3.4 Pullback e pushout

Parliamo dei pullback e dei pushout ora. Sia $\mathcal{C}$ una categoria additiva e consideriamo in essa il quadrato commutativo

$$\begin{tikzcd} A \arrow[r, "f"] \arrow[d, "f'"'] & B \arrow[d, "g"] \\ C \arrow[r, "g'"'] & D \end{tikzcd}$$

e "schiacciamo" il tutto in questo modo

$$A \xrightarrow{(f,f')} B \oplus C \xrightarrow{[g,-g']} D$$

Il motivo per cui è $[g, -g']$ e non $[g, g']$ viene spiegato subito. Grazie alla Proposizione 1.3.7, abbiamo un'espressione esplicita per (f, f') e $[g, -g']$ e quindi:

$$\begin{aligned} [g, -g'] \circ (f, f') &= (g \circ p_B + (-g') \circ p_C) \circ (i_B \circ f + i_C \circ f') = \\ &= g \circ f - g' \circ f' = 0_A^D. \end{aligned}$$

Quindi c'è la possibilità di inserirsi in un discorso in cui partecipano pullback/pushout e kernel/cokernel.

Proposizione 1.3.11. In una categoria additiva $\mathcal{C}$ il quadrato

$$\begin{tikzcd} A \arrow[r, "f"] \arrow[d, "f'"'] & B \arrow[d, "g"] \\ C \arrow[r, "g'"'] & D \end{tikzcd}$$

è di pullback se e solo se $(f, f') : A \to B \oplus C$ è kernel di $[g, -g'] : B \oplus C \to D$.

Dimostrazione. ($\Rightarrow$) In questo parte del lavoro è già fatto. Sia quindi

$$\begin{tikzcd} E \arrow[r, "h"] & B \oplus C \arrow[r, shift left, "{[g,-g']}"] \arrow[r, shift right, "0^D_{B\oplus C}"'] & D \end{tikzcd}$$

commutativo. Abbiamo cioè $[g, -g'] \circ h = g \circ p_B \circ h - g' \circ p_C \circ h = 0^D_E$, vale a dire commuta il quadrato esterno in

$$\begin{tikzcd} E \arrow[rr, bend left, "p_B \circ h"] \arrow[dr, bend right, "p_C \circ h"'] & & B \arrow[d, "g"] \\ & C \arrow[r, "g'"'] & D \end{tikzcd}$$

Per la proprietà universale di pullback, esiste un unico $k : E \to A$ per cui $f \circ k = p_B \circ h$ e $f' \circ k = p_C \circ h$. Rimane quindi da verificare che $(f, f') \circ k = h$:

$$\begin{aligned} (f, f') \circ k &= i_B \circ \underbrace{f \circ k}_{= p_B \circ h} + i_C \circ \underbrace{f' \circ k}_{= p_C \circ h} = \\ &= \underbrace{(i_B \circ p_B + i_C \circ p_C)}_{1_{B \oplus C}} \circ h = h \end{aligned}$$

k è l'unico a fare ciò. Se $k' : E \to A$ è tale che $(f, f') \circ k' = h$, allora precomponendo una volta per p_B e un'altra per p_C, abbiamo $f \circ k' = p_B \circ h$ e $f' \circ k = p_C \circ h'$. Ma questo, per la proprietà universale di pullback significa che $k = k'$.

($\Leftarrow$) Verifichiamo anzitutto che il quadrato è commutativo. Poiché (f, f') è kernel di $[g, -g']$, allora $[g, -g'] \circ (f, f') = 0^D_A$, e questo è un conto che abbiamo già fatto. Prendiamo ora un qualsiasi quadrato commutativo

$$\begin{tikzcd} E \arrow[r, "s"] \arrow[d, "s'"'] & B \arrow[d, "g"] \\ C \arrow[r, "g'"'] & D \end{tikzcd}$$

Come abbiamo visto sopra, possiamo ottenere $[g, -g'] \circ (r, r') = 0^D_E = 0^D_{B \oplus C} \circ (h, h')$. Per la proprietà universale di equalizzatore, abbiamo che esiste uno e un solo $s : E \to A$ tale che $(f, f') \circ s = (r, r')$. Da qui, per concludere è sufficiente precomporre una volta con p_B e un'altra con p_C. $\square$

1.3.5 Equalizzatori e coequalizzatori

Parliamo ora di equalizzatori e coequalizzatori. Il discorso è piuttosto semplice.

Proposizione 1.3.12. In una categoria preadditiva $\mathcal{C}$ con oggetto zero 0, gli equalizzatori di

$$\begin{tikzcd} A \arrow[r, shift left, "f"] \arrow[r, shift right, "g"'] & B \end{tikzcd}$$

sono equalizzatori di

$$\begin{tikzcd} A \arrow[r, shift left, "f-g"] \arrow[r, shift right, "0_A^B"'] & B \end{tikzcd}$$

e viceversa. Analogamente vale per i coequalizzatori.

Quindi un (co)equalizzatore di una coppia di morfismi è un (co)kernel della differenza dei due.

Dimostrazione. Basta osservare che

$$\begin{tikzcd} E \arrow[r, "i"] & A \arrow[r, shift left, "f"] \arrow[r, shift right, "g"'] & B \end{tikzcd}$$

commuta se e solo se commuta

$$\begin{tikzcd} E \arrow[r, "i"] & A \arrow[r, shift left, "f-g"] \arrow[r, shift right, "0_A^B"'] & B \end{tikzcd}$$

□

2 Categorie esatte

In questo capitolo raccogliamo una serie di risultati elementari sulle successioni esatte corte, seguendo da vicino la trattazione che si può trovare in testi *elementari* come [Büh09].

2.1 *Coppie kernel-cokernel*

Definizione 2.1.1. Una *coppia kernel-cokernel* in una categoria additiva $\mathcal{C}$ consiste di due morfismi consecutivi

$$A \xrightarrow{i} B \xrightarrow{p} C$$

tali che i è un kernel di p e p è un cokernel di i.

Esempio 2.1.2. Sia in $\mathbf{Mod}_R$ un omomorfismo $f : M \to N$ e consideriamo la proiezione al quoziente

$$\pi : M \to M/\ker f.$$

Come si è visto (Esempio 1.1.6) il kernel è $\ker \pi = \ker f$ con l'inclusione. Viceversa

$$i : \ker f \hookrightarrow M$$

ha come cokernel π (Esempio 1.1.7). Quindi

$$\ker f \xhookrightarrow{i} M \xrightarrow{\pi} \frac{M}{\ker f}$$

è una coppia ker-coker in $\mathbf{Mod}_R$. In generale, se H è un sottomodulo di M, allora

$$H \hookrightarrow M \xrightarrow{\pi_H} \frac{M}{H}$$

è una coppia ker-coker.

I seguenti lemmi sono in preparazione alla successiva definizione. Sono fatti la cui evidenza è sbalorditiva quando si tiene a mente una categoria additiva come $\mathbf{Mod}_R$.

Qual è il kernel dell'omomorfismo $1_M : M \to M$? Il modulo banale. E il cokernel di $0 \to M$? È $\frac{M}{\{0\}} \cong M$. Il kernel di $M \to 0$? M stesso. Il cokernel di $1_M : M \to M$? $\frac{M}{M} \cong 0$. Ecco come si scrive in un contesto astratto come questo.

Lemma 2.1.3. In una categoria additiva $\mathcal{C}$,

$$0 \xrightarrow{\exists!} A \xrightarrow{1_A} A$$

è una coppia ker-coker. Dualmente,

$$A \xrightarrow{1_A} A \xrightarrow{\exists!} 0$$

è una coppia ker-coker

Dimostrazione. Il diagramma

$$\begin{tikzcd} 0 \arrow[r, "\exists!"] & A \arrow[r, shift left, "1_A"] \arrow[r, shift right, "0_A^A"'] & A \end{tikzcd}$$

commuta perché $\mathcal{C}(0, A)$ è banale, essendo 0 iniziale. Sia $i : E \to A$ tale che

$$\begin{tikzcd} E \arrow[r, "i"] & A \arrow[r, shift left, "1_A"] \arrow[r, shift right, "0_A^A"'] & A \end{tikzcd}$$

commuta, cioè $i = 0_E^A$. Essendo 0 terminale, c'è esattamente un $E \to 0$. Il triangolo

$$\begin{tikzcd} 0 \arrow[r, "\exists!"] & A \\ E \arrow[u, "\exists!"] \arrow[ur, "i"'] & \end{tikzcd}$$

commuta per come sono definiti i morfismi nulli. Verifichiamo ora che 1_A è cokernel di $0 \to A$. Anzitutto

$$\begin{tikzcd} 0 \arrow[r, shift left, "\exists!"] \arrow[r, shift right, "0_0^A"'] & A \arrow[r, "1_A"] & A \end{tikzcd}$$

commuta poichè $\mathcal{C}(0, A)$ è banale (0 è iniziale). Sia $j : A \to Q$ tale che

$$\begin{tikzcd} 0 \arrow[r, shift left, "\exists!"] \arrow[r, shift right, "0_0^A"'] & A \arrow[r, "j"] & Q \end{tikzcd}$$

commuta. Esiste uno e una sola freccia $A \to Q$ che fa commutare

$$\begin{tikzcd} A \arrow[r, "1_A"] \arrow[dr, "j"'] & A \arrow[d] \\ & q \end{tikzcd}$$

ed è j stessa. □

Abbiamo visto che in un biprodotto le iniezioni $i_A : A \to A \oplus B$ e $i_B : B \to A \oplus B$ sono monomorfismi, mentre le proiezioni $p_A : A \oplus B \to A$ e $p_B : A \oplus B \to B$ sono epimorfismi. Per di più, a causa della Definizione 1.3.4 si ha che $p_B \circ i_A = 0_A^B$ e $p_A \circ i_B = 0_B^A$. E quindi è lecito chiedersi se anche in questo caso si può avere qualche coppia ker-coker.

Lemma 2.1.4. Consideriamo in una categoria additiva $\mathcal{C}$ il biprodotto

$$\begin{tikzcd} A \arrow[r, shift right, "i_A"'] & A \oplus B \arrow[l, shift right, "p_A"'] \arrow[r, shift left, "p_B"] & B \arrow[l, shift left, "i_B"] \end{tikzcd}$$

Allora

$$A \xrightarrow{i_A} A \oplus B \xrightarrow{p_B} B$$
$$B \xrightarrow{i_B} A \oplus B \xrightarrow{p_A} A$$

sono coppie ker-coker.

In effetti, sempre guardando a $\mathbf{Mod}_R$, abbiamo che $\ker \pi_A = A \oplus 0 \cong A$ mentre $\operatorname{coker} i_A = \frac{A \oplus B}{\operatorname{im} i_A} = \frac{A \oplus B}{A \oplus 0} \cong B$.

Dimostrazione. Facciamo la dimostrazione solo la prima coppia, la dimostrazione dell'altra è simile. Il diagramma

$$\begin{tikzcd} A \arrow[r, "i_A"] & A \oplus B \arrow[r, shift left, "p_B"] \arrow[r, shift right, "0^B_{A\oplus B}"'] & B \end{tikzcd}$$

commuta, vedi Definizione 1.3.4. Consideriamo ora il diagramma commutativo

$$\begin{tikzcd} C \arrow[r, "j"] & A \oplus B \arrow[r, shift left, "p_p"] \arrow[r, shift right, "0^B_{A\oplus B}"'] & B \end{tikzcd}$$

Essendo i_A un monomorfismo, allora è sufficiente mostrare costruire un morfismo $C \to A$ che fa commutare

$$\begin{tikzcd} A \arrow[r, "i_A"] & A \oplus B \\ C \arrow[u] \arrow[ur, "j"'] & \end{tikzcd}$$

Ciò che possiamo prendere in esame con quello che abbiamo è

$$p_A \circ j : C \xrightarrow{j} A \oplus B \xrightarrow{p_A} A$$

Infatti

$$\begin{aligned} j = 1_{A\oplus B} \circ j \underbrace{=}_{(1.3.5)} (i_A \circ p_A + i_B \circ p_B) \circ j = \\ = i_A \circ p_A \circ j + i_B \circ \underbrace{p_B \circ j}_{=0^B_{A\oplus B} \circ j = 0^B_C} = i_A \circ p_A \circ j. \end{aligned}$$

□

In $\mathbf{Mod}_R$, sapresti calcolare il kernel di $g \oplus g' : N \oplus N' \to R \oplus R'$? La risposta è abbastanza semplice:

$$\ker(g \oplus g') = \ker g \oplus \ker g'.$$

Nemmeno il calcolo di $\operatorname{coker}(f \oplus f')$ con $f \oplus f' : M \oplus M' \to N \oplus N'$ nasconde particolari difficoltà

$$\begin{aligned} \operatorname{coker}(f \oplus f') = \frac{N \oplus N'}{\operatorname{im}(f \oplus f')} = \frac{N \oplus N'}{\operatorname{im} f \oplus \operatorname{im} f'} \cong \\ \cong \frac{N}{\operatorname{im} f} \oplus \frac{N'}{\operatorname{im} f'} = \operatorname{coker} f \oplus \operatorname{coker} f'. \end{aligned}$$

È l'intuizione che ci basta per esportare questo discorso ad un contesto più generale. Ecco come suona:

Lemma 2.1.5. Siano in una categoria additiva $\mathcal{C}$

$$A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C$$
$$A' \xrightarrow{f'} B' \xrightarrow{g'} C'$$

con f e f' kernel di g e g' rispettivamente. Allora $f \oplus f' : A \oplus A' \to B \oplus B'$ è kernel di $g \oplus g' : B \oplus B' \to C \oplus C'$. Dualizzando, si ha che se g e g' sono cokernel di f e f' rispettivamente, allora $g \oplus g'$ è cokernel di $f \oplus f'$. In particolare, se i diagrammi qui sopra sono coppie ker-coker, allora anche

$$A \oplus A' \xrightarrow{f \oplus f'} B \oplus B' \xrightarrow{g \oplus g'} C \oplus C'$$

lo è.

Quindi "la somma di due coppie ker-coker è una coppia ker-coker."

Dimostrazione. Verifichiamo che

$$\begin{tikzcd} A \oplus A' \arrow[r, "f \oplus f'"] & B \oplus B' \arrow[r, shift left, "g \oplus g'"] \arrow[r, shift right, "0^{C \oplus C'}_{B \oplus B'}"'] & C \oplus C' \end{tikzcd}$$

commuta. Poiché $\oplus : \mathcal{C} \times \mathcal{C} \to \mathcal{C}$ è un bifuntore [scrivere di questa cosa nell'introduzione], infatti

$$(g \oplus g') \circ (f \oplus f') = (g \circ f) \oplus (g' \circ f) = 0^{C \oplus C'}_{A \oplus A'}$$

Consideriamo ora un diagramma commutativo

$$\begin{tikzcd} D \arrow[r, "h"] & B \oplus B' \arrow[r, shift left, "g \oplus g'"] \arrow[r, shift right, "0^{C \oplus C'}_{B \oplus B'}"'] & C \oplus C' \end{tikzcd}$$

e troviamo un modo di costruire una freccia $D \to A \oplus A'$ in modo che commuti

$$\begin{tikzcd} A \oplus A' \arrow[r, "f \oplus f'"] & B \oplus B' \\ D \arrow[u] \arrow[ur, "h"'] & \end{tikzcd}$$

Abbiamo le frecce

$$p^{BB'}_{B} \circ h : D \to B$$
$$p^{BB'}_{B'} \circ h : D \to B'$$

che rendono commutativi i diagrammi

$$\begin{tikzcd} D \arrow[r, "p^{BB'}_{B} \circ h"] & B \arrow[r, shift left, "g"] \arrow[r, shift right, "0^{C}_{B}"'] & C \end{tikzcd}$$

e

$$\begin{tikzcd} D \arrow[r, "p^{BB'}_{B'} \circ h"] & B' \arrow[r, shift left, "g'"] \arrow[r, shift right, "0^{C'}_{B'}"'] & C' \end{tikzcd}$$

rispettivamente. Per la proprietà universale di equalizzatore, esistono unici $i : D \to A$ e $j : D \to A'$ tali che

$$f \circ i = p_B^{BB'} \circ h$$
$$f' \circ j = p_{B'}^{BB'} \circ h.$$

La proprietà universale di prodotto ci permette di introdurre $(i, j) : D \to A \oplus A'$. Calcoliamo ora:

$$p_B^{BB'} \circ (f \oplus f') \circ (i, j) = f \circ p_A^{AA'} \circ (i, j) = f \circ i = p_B^{BB'} \circ h$$
$$p_{B'}^{BB'} \circ (f \oplus f') \circ (i, j) = f' \circ p_{A'}^{AA'} \circ (i, j) = f' \circ j = p_{B'}^{BB'} \circ h$$

Quindi, sempre per la proprietà universale di prodotto, possiamo concludere che

$$(f \oplus f') \circ (i, j) = h.$$

La parte dell'unicità della freccia $D \to A \oplus A'$ è immediata: $f \oplus f'$ è un monomorfismo essendo f oppure f' – in questo caso entrambi – monici (ricorda che i kernel sono equalizzatori e quindi sono monomorfismi). □

2.2 *Stutture e categorie esatte*

Definizione 2.2.1. Una *struttura esatta* per una categoria additiva $\mathcal{C}$ è una classe $\mathcal{E}$ di coppie ker-coker in $\mathcal{C}$ con le seguenti proprietà:

(E1) Per ogni $a \in |\mathcal{C}|$, le coppie ker-coker

$$A \xrightarrow{1_A} A \xrightarrow{*} *$$

stanno in $\mathcal{E}$.

(E2) Per ogni $a \in |\mathcal{C}|$, le coppie ker-coker

$$* \xrightarrow{*} A \xrightarrow{1_A} A$$

stanno in $\mathcal{E}$.

(E3) Se $\mathcal{E}$ contiene le coppie ker-coker

$$A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{*} *$$
$$B \xrightarrow{g} C \xrightarrow{*} *$$

allora contiene anche le coppie ker-coker

$$A \xrightarrow{g \circ f} C \xrightarrow{*} *$$

(E4) Se $\mathcal{E}$ contiene le coppie ker-coker

$$* \xrightarrow{*} A \xrightarrow{f} B$$
$$* \xrightarrow{*} B \xrightarrow{g} C$$

allora anche le coppie ker-coker

$$* \xrightarrow{*} A \xrightarrow{g \circ f} C$$

stanno in $\mathcal{E}$.

(E5) Se
$$A \xrightarrow{i} B \xrightarrow{*} *$$
sta in $\mathcal{E}$ e $f : A \to A'$ è in $\mathcal{C}$, il pushout di i lungo f esiste in $\mathcal{C}$ e, indicandolo con $i' : A' \to B'$, anche le coppie ker-coker
$$A' \xrightarrow{i'} B' \xrightarrow{*} *$$
stanno in $\mathcal{E}$.

(E6) Se
$$* \xrightarrow{*} A \xrightarrow{p} B$$
sta in $\mathcal{E}$ e $f : C' \to C$ è in $\mathcal{C}$, il pullback di p lungo f esiste in $\mathcal{C}$ e, indicandolo con $p' : B' \to C'$, anche le coppie ker-coker
$$* \xrightarrow{*} A' \xrightarrow{p'} B'$$
stanno in $\mathcal{E}$.

Una *categoria esatta* è una coppia $(\mathcal{C}, \mathcal{E})$ come sopra e gli elementi di $\mathcal{E}$ si chiamano *sequenze esatte corte*.

Primi esempi di sequenze esatte corte derivano coinvolgono le identità.

Proposizione 2.2.2. Sia $(\mathcal{C}, \mathcal{E})$ una categoria esatta. Sono successioni esatte corte
$$0 \xrightarrow{\exists!} A \xrightarrow{1_A} A$$
$$A \xrightarrow{1_A} A \xrightarrow{\exists!} 0$$

Dimostrazione. Grazie al Lemma 2.1.3, le due coppie sono ker-coker. Poi si invocano Definizione 2.2.1-E1 e Definizione 2.2.1-E2. □

Richiamo 2.2.3. In generale, in una categoria $\mathcal{C}$ con oggetto terminale 1 un pullback di
$$\begin{tikzcd} & A \arrow[d, "\exists!"] \\ B \arrow[r, "\exists!"'] & 1 \end{tikzcd}$$
è un prodotto di A e B. Dualmente, se $\mathcal{C}$ è una categoria con oggetto iniziale 0, allora un pushout di
$$\begin{tikzcd} 0 \arrow[r, "\exists!"] \arrow[d, "\exists!"'] & A \\ B & \end{tikzcd}$$
è un coprodotto di A e B.

Proposizione 2.2.4. Sia $(\mathcal{C}, \mathcal{E})$ una categoria esatta e sia
$$\begin{tikzcd} A \arrow[r, shift right, "i_A"'] & A \oplus B \arrow[l, shift right, "p_A"'] \arrow[r, shift left, "p_B"] & B \arrow[l, shift left, "i_B"] \end{tikzcd}$$

un biprodotto. Allora

$$A \xrightarrow{i_A} A \oplus B \xrightarrow{p_B} B$$
$$B \xrightarrow{i_B} A \oplus B \xrightarrow{p_A} A$$

sono sequenze esatte corte, cioè coppie ker-coker in $\mathcal{E}$.

Il Lemma 2.1.4 ci dava queste due coppie ker-coker. Questo proposizione invece dice che ogni struttura esatta contiene queste coppie ker-coker.

Dimostrazione. Per il richiamo appena fatto,

$$\begin{tikzcd} A \oplus B \arrow[r, "p_A"] \arrow[d, "p_B"'] & A \arrow[d, "\exists!"] \\ B \arrow[r, "\exists!"'] & 0 \end{tikzcd}$$

è un quadrato di pushout. Inoltre per la Proposizione 2.2.2, la base di questo diagramma è parte della sequenza esatta corta $B \xrightarrow{1_B} B \xrightarrow{\exists!} 0$. Possiamo appellarci a Definizione 2.2.1-E6 ora: il pullback di $B \to 0$ lungo $A \to 0$, va a dire p_A, è tale che le coppie ker-coker

$$* \xrightarrow{*} A \oplus B \xrightarrow{p_A} A$$

stanno in $\mathcal{E}$. Il Lemma 2.1.4 ci dà quella che ci serve. □

Richiamo 2.2.5. In generale, in una categoria $\mathcal{C}$ con oggetto terminale 1, se

$$A \xleftarrow{p_A} A \times 1 \xrightarrow{p_1} 1$$

è un prodotto, allora l'unico morfismo $A \to A \times 1$ che fa commutare

$$\begin{tikzcd} & A \arrow[dl, "1_A"'] \arrow[d] \arrow[dr, "\exists!"] & \\ A & A \times 1 \arrow[l, "p_A"] \arrow[r, "p_1"'] & 1 \end{tikzcd}$$

è un isomorfismo. Quindi, se $\mathcal{C}$ è anche preadditiva, allora questo isomorfismo è $i_A : A \to A \oplus 0$ che ha inversa $p_A : A \oplus 0 \to A$.

Proposizione 2.2.6. "In una categoria esatta corta la somma di sequenze esatte corte è esatta corta". Vale a dire: in una categoria esatta $(\mathcal{C}, \mathcal{E})$, se

$$A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C$$
$$A' \xrightarrow[f']{} B' \xrightarrow[g']{} C'$$

sono sequenze esatte corte, allora anche

$$A \oplus A' \xrightarrow{f \oplus g} B \oplus B' \xrightarrow{f' \oplus g'} C \oplus C' \tag{2.2.1}$$

lo è.

Quindi $\mathcal{E}$ è chiusa rispetto alla somma di sequenze esatte corte.

Dimostrazione. Il piano per la dimostrazione si struttura su questa osservazione: se riusciamo a dimostrare che

$$\begin{tikzcd} A \oplus A' \arrow[r, "f \oplus 1_{A'}"] & B \oplus A' \arrow[r, "f' \circ p_{A'}^{BA'}"] & C \\ B \oplus A' \arrow[r, "1_B \oplus g"'] & B \oplus B' \arrow[r, "g' \circ p_{B'}^{BB'}"'] & C' \end{tikzcd} \tag{2.2.2}$$

sono esatte corte allora, a causa di Definizione 2.2.1-E4 sono sequenze esatte le coppie ker-coker

$$A \oplus A' \xrightarrow{f \oplus g} B \oplus B' \xrightarrow{*} *$$

A questo punto Lemma 2.1.5 permette di concludere l'opera.
Mostriamo solo che la prima delle (2.2.2) è esatta corta, perché l'altra si fa similmente. A causa del Lemma 2.1.4 e della Definizione 2.2.1-E4, è sufficiente dimostrare che la prima delle 2.2.2 è una coppia ker-coker. Il Lemma 2.1.5 ci dà una coppia ker-coker che coinvolge $f \oplus 1_{A'}$:

$$A \oplus A' \xrightarrow{f \oplus 1_{A'}} B \oplus A' \xrightarrow{g \oplus 0^0_{A'}} C \oplus 0$$

Ricordando ora che $p_C^{C0} : C \oplus 0 \to C$ è un isomorfismo e che $p_C^{C0} \circ (g \oplus 0^0_{A'}) = g \circ p_B^{BA'}$, abbiamo finito. □

Adesso riprendiamo un discorso che avevamo iniziato nella Proposizione 1.3.11.

Proposizione 2.2.7. Sia $(\mathcal{C}, \mathcal{E})$ una categorie esatta e consideriamo il diagramma

$$\begin{tikzcd} A \arrow[r, "i"] \arrow[d, "f"'] & B \arrow[d, "f'"] \\ A' \arrow[r, "i'"'] & B' \end{tikzcd}$$

in cui le frecce orizzontali sono monomorfismi ammissibili. Allora sono equivalenti:

(i) Il quadrato è di pushout.

(ii) La sequenza

$$A \xrightarrow{(\,i\ -f\,)} B \oplus A' \xrightarrow{\binom{f'}{i'}} B'$$

è esatta corta.

(iii) Il quadrato è bicartesiano (cioè di pullback e di pushout).

(iv) Il quadrato è parte del diagramma commutativo

$$\begin{tikzcd} A \arrow[r, "i"] \arrow[d, "f"'] & B \arrow[d, "f'"'] \arrow[dr, "p"] & \\ A' \arrow[r, "i'"'] & B' \arrow[r, "p'"'] & C \end{tikzcd}$$

dove (i, p) e (i', p') sono sequenze esatte corte.

Dimostrazione. [Scrivo dopo la dimostrazione.] □

Richiamo 2.2.8 (Il lemma dei pullback, cfr. [Rie17] o [Lei16])**.** In una categoria $\mathcal{C}$ consideriamo il diagramma

$$\begin{tikzcd} \bullet \arrow[r] \arrow[d] \arrow[dr, phantom, "Q_1"] & \bullet \arrow[r] \arrow[d] \arrow[dr, phantom, "Q_2"] & \bullet \arrow[d] \\ \bullet \arrow[r] & \bullet \arrow[r] & \bullet \end{tikzcd}$$

Allora:

1. Se i quadrati Q_1 e Q_2 sono di pullback, allora il rettangolo esterno è di pullback.
2. Se il rettangolo e Q_2 sono di pullback, allora Q_1 lo è.

Corollario 2.2.9. In una categoria esatta $(\mathcal{C}, \mathcal{E})$, il rettangolo esterno in un diagramma

$$\begin{tikzcd} A \arrow[r, "f"] \arrow[d, "i"'] \arrow[dr, phantom, "PB"] & B \arrow[r, "g"] \arrow[d, "j"] \arrow[dr, phantom, "PO"] & C \arrow[d, "k"] \\ A' \arrow[r, "f'"'] & B' \arrow[r, "g'"'] & C' \end{tikzcd}$$

è bicartesiano e

$$A \xrightarrow{\begin{pmatrix} -i \\ gf \end{pmatrix}} A \oplus C \xrightarrow{\begin{pmatrix} g'f' & k \end{pmatrix}} C' \tag{2.2.3}$$

è una sequenza esatta corta.

Dimostrazione. Ne consegue dalla Proposizione 2.2.7 che entrambi i quadrati sono bicartesiani. Grazie al lemma dei pullback (Richiamo 2.2.8), incollare i due quadrati produce un altro quadrato bicartesiano. Sempre a causa della Proposizione 2.2.7, le frecce in (2.2.3) formano una coppia ker-coker. Per concludere proviamo che questa coppia appartiene a $\mathcal{E}$.

$$\begin{pmatrix} g'f' & k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} g' & k \end{pmatrix} \underbrace{\begin{pmatrix} f' & 0 \\ 0 & 1_C \end{pmatrix}}_{f' \oplus 1_C}$$

mostra $\begin{pmatrix} g'f' & k \end{pmatrix}$ come una composizione di epimorfismi ammissibili secondo la Proposizione 2.2.6 e la Proposizione 2.2.7. □

Proposizione 2.2.10. In una categoria esatta, il pullback di un monomorfismo ammissibile lungo un epimorfismo ammissibile produce un monomorfismo ammissibile.

Dimostrazione. Sia $i : A \to B$ un monomorfismo ammissibile e $e : B' \to B$ un epimorfismo ammissibile. A causa di Definizione 2.2.1-E6, abbiamo che esiste un quadrato di pullback

$$\begin{tikzcd} A' \arrow[r, "e'"] \arrow[d, "i'"'] \arrow[dr, phantom, "PB"] & A \arrow[d, "i"] \\ B' \arrow[r, "e"'] & B \end{tikzcd}$$

Quindi dobbiamo dimostrare che i' è un monomorfismo ammissibile.
Guardiamo ora al diagramma

$$\begin{tikzcd} A' \arrow[r, "i'"] \arrow[d, "e'"'] \arrow[dr, phantom, "PB"] & B' \arrow[d, "e"] \arrow[dr, "pe"] & \\ A \arrow[r, "i"'] & B \arrow[r, "p"'] & C \end{tikzcd}$$

dove p è un cokernel di i. Questa freccia è un epimorfismo ammissibile e lo è anche pe per la Definizione 2.2.1-E4. Ricordiamo anche che, in generale, in una categoria il pullback di un monomorfismo è un monomorfismo. Per vedere che i' è un monomorfismo ammissibile, è sufficiente dimostrare che i' è un kernel di pe. Supponiamo che $g' : X \to B'$ sia tale che $peg' = 0_X^C$. Essendo i kernel di p, esiste una sola $f : X \to A$ tale che $eg' = if$. Applicando la proprietà universale del quadrato del pullback, troviamo un'unica $f' : X \to A'$ tale che $e'f' = f$ e $i'f' = g'$. Poiché i' è monico, f' è l'unico morfismo tale che $i'f' = g'$ e abbiamo finito. □

Proposizione 2.2.11 (Assioma Oscuro)**.** In una categoria esatta, supponiamo che $i : A \to B$ sia un morfismo che ammette un cokernel. Se esiste un morfismo $j : B \to C$ in $\mathcal{C}$ tale che il composito $ji : A \to C$ è un monomorfismo ammissibile, allora i è un monomorfismo ammissibile.

Osservazione 2.2.12. Si chiama "*assioma* oscuro" perché in alcune trattazioni (in Quillen per esempio) faceva parte della definizione di categoria esatta. Tuttavia viene provato la sua ridondanza da Yoneda e Keller. La dimostrazione che segue infatti è di quest'ultimo.

Dimostrazione. Sia $p : B \to D$ un cokernel di i e consideriamo un quadrato di pushout (che esiste a causa di Definizione 2.2.1-E5)

$$\begin{tikzcd} A \arrow[r, "ji"] \arrow[d, "i"'] \arrow[dr, phantom, "PO"] & C \arrow[d] \\ B \arrow[r] & E \end{tikzcd}$$

Inoltre, grazie alla Proposizione 2.2.7, abbiamo che $\left(\begin{smallmatrix} i \\ ji \end{smallmatrix}\right) : A \to A \oplus B$ è un monomorfismo ammissibile. Ora osserviamo anche che $\left(\begin{smallmatrix} 1_B & 0 \\ -j & 1_C \end{smallmatrix}\right) : B \oplus C \to B \oplus C$ è un isomorfismo, in particolare è un monomorfismo ammissibile. A causa di Definizione 2.2.1-E3 anche la freccia $\left(\begin{smallmatrix} i \\ 0 \end{smallmatrix}\right) = \left(\begin{smallmatrix} 1_B & 0 \\ -j & 1_C \end{smallmatrix}\right)\left(\begin{smallmatrix} i \\ ji \end{smallmatrix}\right)$ è un monomorfismo ammissibile. Poiché $\left(\begin{smallmatrix} p & 0 \\ 0 & 1_C \end{smallmatrix}\right) : B \oplus C \to D \oplus C$ è un cokernel di $\left(\begin{smallmatrix} i \\ 0 \end{smallmatrix}\right)$, è un epimorfismo ammissibile. Considera il seguente diagramma

$$\begin{tikzcd} & B \arrow[r, "p"] \arrow[d, "\left(\begin{smallmatrix} 1_B & 0 \end{smallmatrix}\right)"] & D \arrow[d, "\left(\begin{smallmatrix} 1_D \\ 0 \end{smallmatrix}\right)"] \\ A \arrow[ur, "i"] \arrow[dr, "\left(\begin{smallmatrix} i \\ 0 \end{smallmatrix}\right)"'] & & \\ & B \oplus C \arrow[r, "\left(\begin{smallmatrix} p & 0 \\ 0 & 1_C \end{smallmatrix}\right)"'] & D \oplus C \end{tikzcd}$$

Poiché il quadrato di destra è un pullback [perché?], ne segue che k è un epimorfismo ammissibile e che i è un kernel di k, quindi i è un monomorfismo ammissibile. □

2.3 *Alcuni teoremi classici dell'omologia*

Proposizione 2.3.1. Sia $(\mathcal{C}, \mathcal{E})$ una categoria esatta. Un morfismo da una sequenza esatta corta $A' \to B' \to C'$ a un'altra sequenza esatta corta $A \to B \to C$ [parlare della categoria delle sequenze esatte corte da qualche parte] si fattorizza su una sequenza esatta corta $A \to D \to C'$

$$\begin{tikzcd}
A' \arrow[r, "f'"] \arrow[d, "a"'] \arrow[dr, phantom, "BC"] & B' \arrow[r, "g'"] \arrow[d, "b'"] & C' \arrow[d, "1_{C'}"] \\
A \arrow[r, "m"'] \arrow[d, "1_A"'] & D \arrow[r, "e"] \arrow[d, "b''"'] \arrow[dr, phantom, "BC"] & C' \arrow[d, "c"] \\
A \arrow[r, "f"'] & B \arrow[r, "g"'] & C
\end{tikzcd}$$

in modo tale che i due quadrati contrassegnati BC siano bicartesiani. In particolare, esiste un isomorfismo canonico $A \cup_{A'} B' \cong B \times_C C'$.

Dimostrazione. Il pushout di f' lungo a dà l'oggetto D assieme ai morfismi entranti m e b'. Per la proprietà universale di pushout, sia $e : D \to C'$ il morfismo tale che $e \circ b' = 1_{C'} \circ g' = g'$ e $e \circ m = 0$ e sia $b'' : D \to B$ il morfismo tale che $b'' \circ b' = b : B' \to B$ e $b'' \circ m = f \circ 1_A = f$. Osserviamo che e è un cokernel di m [scrivere meglio di questa cosa] e quindi il risultato segue dalla Proposizione 2.2.7 poiché il quadrato $DC'BC$ è commutativo [scrivere meglio questo pezzo]. □

Corollario 2.3.2 ("Five Lemma", I)**.** In una categoria esatta considera un morfismo di sequenze esatte corte

$$\begin{tikzcd}
A' \arrow[r] \arrow[d, "a"'] & B' \arrow[r] \arrow[d, "b"] & C' \arrow[d, "c"] \\
A \arrow[r] & B \arrow[r] & C
\end{tikzcd}$$

Se a e c sono isomorfismi (o monici ammissibili, o epici ammissibili), allora anche b lo è.

Dimostrazione. Assumiamo prima che a e c siano isomorfismi. Poiché gli isomorfismi sono preservati da pushout e pullback, segue dal diagramma della Proposizione !!! FIX REF !!! che b è la composizione di due isomorfismi $B' \to D \to B$. Se a e c sono entrambi monici ammissibili, segue dal diagramma della Proposizione !!! FIX REF !!! insieme a Definizione 2.2.1-E5 e Proposizione !!! FIX REF !!! che b è la composizione di due monici ammissibili. Il caso degli epici ammissibili è duale. □

Lemma 2.3.3 (Isomorfismo di Noether $C/B \cong (C/A)/(B/A)$)**.** In una categoria esatta, sia il diagramma

$$\begin{tikzcd}
A \arrow[r] \arrow[d, "1_A"'] & B \arrow[r] \arrow[d] & X \arrow[d, dotted] \\
A \arrow[r] & C \arrow[r] \arrow[d] & Y \arrow[d, dotted] \\
 & Z \arrow[r, "1_Z"'] & Z
\end{tikzcd}$$

in cui le prime due righe orizzontali e la colonna centrale sono esatte corte.

Allora la terza colonna esiste, è esatta corta e è unicamente determinata dalla condizione che rende il diagramma commutativo. Inoltre, il quadrato in alto a destra è bicartesiano.

Dimostrazione. Il morfismo $X \to Y$ esiste poiché la prima riga è esatta e la composizione $A \to C \to Y$ è zero, mentre il morfismo $Y \to Z$ esiste poiché la seconda riga è esatta e la composizione $B \to C \to Z$ si annulla. Per la Proposizione !!! FIX REF !!! il quadrato contenente $X \to Y$ è bicartesiano. Ne consegue che $X \to Y$ è un monico ammissibile e che $Y \to Z$ è il suo cokernel. L' affermazione di unicità è ovvia. □

Corollario 2.3.4 (Lemma 3×3)**.** Considera un diagramma commutativo

$$\begin{tikzcd}
A' \arrow[r, "f'"] \arrow[d, "a"'] & B' \arrow[r, "g'"] \arrow[d, "b"] & C' \arrow[d, "c"] \\
A' \arrow[r, "f"] \arrow[d, "a'"'] & B \arrow[r, "g"] \arrow[d, "b'"] & C \arrow[d, "c"] \\
A'' \arrow[r, "f''"'] & B'' \arrow[r, "g''"'] & C'
\end{tikzcd}$$

in cui le colonne sono esatte e si assume inoltre che una delle seguenti condizioni sia vera:

(i) la riga centrale e una delle righe esterne è esatta corta;

(ii) le due righe esterne sono esatte corte e $gf = 0$.

Allora anche la riga rimanente è esatta corta.

Dimostrazione. [Inserire dimostrazione.]

□

Bibliografia

[Alu21] P. Aluffi. *Algebra: Notes from the Underground*. Cambridge University Press, 2021.

[Büh09] Theo Bühler. *Exact Categories*. 2009. URL: https://arxiv.org/abs/0811.1480.

[Ita22] Progetto ItaCa. *Corso Teoria delle Categorie*. 2021 — 2022. URL: https://www.youtube.com/playlist?list=PLwOJoZOlTAm-rQUkbmfyDMsLk7-JDy5Vm.

[Lei16] Tom Leinster. *Basic Category Theory*. 2016. URL: https://arxiv.org/abs/1612.09375.

[Mac78] Saunders Mac Lane. *Categories for the Working Mathematician*. Graduate Texts in Mathematics. Springer New York, NY, 1978. DOI: 10.1007/978-1-4757-4721-8.

[Rie17] E. Riehl. *Category Theory in Context*. Aurora: Dover Modern Math Originals. Dover Publications, 2017. URL: https://math.jhu.edu/~eriehl/context/.